

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Circuitos Electrónicos Digitales
Código asignatura:	2050003
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

PEREZ GARCIA, FRANCISCO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

MILLAN CALDERON, ALEJANDRO

Profesorado del grupo de actividad principal

ALGARIN PEREZ, ANTONIO

CASADO GALAN, ALEJANDRO

OPRESCU POPESCU, ANDREEA MADALINA

PARRA FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

La asignatura Circuitos Electrónicos Digitales aborda los conceptos básicos del diseño lógico que servirán como base para las asignaturas Estructura de Computadores (y Arquitectura de Computadores). La asignatura cubre el análisis, diseño e implementación de circuitos y subsistemas combinaciones y secuenciales tanto desde una perspectiva clásica

(diseño a nivel de puertas) como moderna mediante el uso de Lenguajes de Descripción de Hardware.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C02: Comprende y domina los conceptos básicos de campos y ondas y electromagnetismo, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

Competencias:

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de

software

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales

Habilidades y destrezas:

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

Tema 0. Presentación de la asignatura

BLOQUE 1: CIRCUITOS COMBINACIONALES

Tema 1. Fundamentos matemáticos del diseño lógico: Representación binaria y Álgebra de Conmutación

Tema 2. Diseño y análisis de Circuitos Combinacionales

Tema 3. Subsistemas combinacionales

Tema 4. Circuitos aritméticos y lógicos

BLOQUE 2: CIRCUITOS SECUENCIALES

Tema 5. Análisis y Diseño de Circuitos Secuenciales Síncronos

Tema 6. Subsistemas Secuenciales

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

AULA

- Tema 1. Fundamentos matemáticos del diseño lógico: representación binaria y álgebra de conmutación
- Tema 2. Diseño y análisis de circuitos combinacionales
- Tema 3. Subsistemas combinacionales
- Tema 4. Circuitos aritméticos y lógicos
- Tema 5. Análisis y diseño de circuitos secuenciales síncronos
- Tema 6. Subsistemas secuenciales

LABORATORIO

- LAB1: Instrumental

- LAB2: Caracterización
- LAB3: Circuito combinacional
- LAB4: Descripción de funciones con Verilog
- LAB5: Función basada en multiplexor
- LAB6: Descripción de subsistemas con Verilog
- LAB7: Circuitos secuenciales síncronos

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aulas podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específico para cada caso.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

El proyecto docente de la asignatura definirá las actividades docentes utilizadas de basadas en:

- AF01- Clases Teóricas
- AF02- Clases de Problemas
- AF03- Clases de Laboratorio
- AF04- Otras actividades: lecturas críticas, seminarios, boletines de cuestiones y problemas, cuadernos de laboratorio, proyectos de asignatura y redacción de memorias
- AF05- Trabajo autónomo del estudiante

- AF06- Actividades prácticas desarrolladas por el estudiante

Se contemplan algunas de las siguientes metodologías docentes:

- MD01-Lección magistral/Clases expositivas
- MD02- Realización de prácticas de forma individual o en grupo
- MD03- Actividades de autoevaluación
- MD04- Debates individuales o en grupo
- MD05- Resolución de problemas y casos prácticos

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: FRANCISCO PEREZ GARCIA
Vocal: ALEJANDRO MILLAN CALDERON
Secretario: PAULINO RUIZ DE CLAVIJO VAZQUEZ
Suplente 1: GEMMA SANCHEZ ANTON
Suplente 2: DAVID GUERRERO MARTOS
Suplente 3: MANUEL JESUS BELLIDO DIAZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

El reglamento de actividades docentes de la Universidad de Sevilla establece que los sistemas de evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes incluidos en el programa de la asignatura podrán basarse en algunos de los siguientes elementos:

- Actividades de evaluación continua.
- Exámenes, parciales o finales.

Los sistemas podrán contemplar una relación de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios.

Las actividades de evaluación continua comprenden las siguientes:

- La participación en las clases lectivas, tanto teóricas como prácticas, incluida la asistencia y defensa de ponencias y trabajos en seminarios.
- La realización de prácticas informáticas, clínicas, jurídicas, de laboratorio, de campo, en aulas multidisciplinares de arquitectura o ingeniería, etcétera.
- Los trabajos presentados en relación con el contenido de la asignatura.
- Otras pruebas que se realicen como, por ejemplo, pequeñas pruebas de control periódico de conocimientos.
- Cualquier otra actividad de evaluación que se lleve a cabo en presencia de un profesor ante un grupo de impartición de la asignatura en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etcétera.

Con todo ello, se establecen los siguientes sistemas de evaluación:

- SE01- Exámenes, orales o escritos
- SE02- Participación activa en actividades formativas
- SE03- Informes y memorias derivados de las prácticas

En casos excepcionales, el conjunto de profesores de aulas podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específico para cada caso.

Criterio de calificación

CRITERIOS GENERALES

Tienen por objeto valorar el nivel de conocimientos y competencias alcanzado durante el curso; comprendiendo tanto los conceptos correspondientes a teoría y problemas (nota de aula, NA) como los conocimientos prácticos (nota de prácticas, NP).

La nota final (NF) se calcula como se indica: $NF = 0,8 * NA + 0,2 * NP$; siendo necesario aprobar ambas partes (aula y prácticas) para superar la asignatura. El aprobado en alguna de las partes se conserva hasta la tercera convocatoria del presente curso.

Tanto en los exámenes escritos como en los trabajos presentados por el estudiante es imprescindible explicar con detalle las soluciones aportadas así como respetar el orden y la limpieza propios del ámbito universitario (pudiendo verse reducida la calificación en caso contrario).

EVALUACIÓN CONTINUA DE AULA

El temario se divide en dos bloques que se evalúan mediante sus correspondientes controles. La NA se calcula mediante media aritmética de ambos controles; siendo necesaria una nota mínima de 3 en cada control para aplicar dicha media. El aprobado en alguno de estos controles elimina la materia correspondiente de cara al examen final de la primera convocatoria.

EVALUACIÓN CONTINUA DE PRÁCTICAS

Se realizan una serie de prácticas de laboratorio de asistencia obligatoria (dos o más faltas de asistencia implican el suspenso). La última práctica debe realizarse de forma totalmente autónoma. La NP se calcula mediante media aritmética (exceptuando aquellas sesiones que no tengan asociada calificación numérica).

EVALUACIÓN MEDIANTE EXAMEN FINAL

El examen final consta de dos partes, aula (NA) y prácticas (NP), que se realizan una a continuación de la otra. Por cuestiones organizativas, se puede exigir preinscripción para la parte de laboratorio.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Problemas de circuitos y sistemas digitales

Autores: Baena et al.

Edición:

Publicación: McGraw-Hill, 1997.

ISBN: 84-481-0966-X

Estructura y Tecnología de Computadores

Autores: A. J. Molina et al

Edición:

Publicación: Panella

ISBN: 84-933034-7-X

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with Verilog

Autores: Brock J. Lameres

Edición: 2

Publicación: 2019

ISBN: 978-3-030-13604-8

Fundamentos de Sistemas Digitales

Autores: Thomas L. Floyd

Edición: 11^a

Publicación: Pearson, 2016

ISBN: 978-84-9035-301-1

Bibliografía Específica

Introduction to Logic Circuits & Logic Design with Verilog

Autores: Brock J. Lameres

Edición: 2nd

Publicación: Springer, 2019

ISBN: 978-3-030-13604-8

Información Adicional

